



華東師範大學

EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

第六章

线性方程组的迭代法

—— Jacobi, G-S 和 SOR

本讲内容

■ 几类基本迭代法

- **Jacobi** 迭代法
- **Gauss-Seidel** 迭代法
- **SOR** (超松弛) 迭代法
- 收敛性分析

Jacobi, G-S, SOR

算法设计与实现

Jacobi 迭代

考虑线性方程组

$$Ax = b$$

其中 $A=[a_{ij}]_{n \times n}$ 非奇异, 且对角线元素全不为 0。

● 将 A 分裂成 $A = D - L - U$, 其中

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & -a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Jacobi 迭代

取 $M = D$, $N = L + U$, 可得 **Jacobi** 迭代方法

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$$

$k = 0, 1, 2, \dots$

Jacobi 迭代

● 迭代矩阵记为: $\mathbf{J} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})$

● 分量形式:
$$x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}$$

$i = 1, 2, \dots, n, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

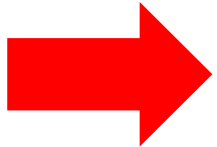
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \cdots - a_{1n}x_n^{(k)})/a_{11} \\ x_2^{(k+1)} = (b_2 - a_{21}x_1^{(k)} - a_{23}x_3^{(k)} - \cdots - a_{2n}x_n^{(k)})/a_{22} \\ \vdots \\ x_n^{(k+1)} = (b_n - a_{n1}x_1^{(k)} - a_{n2}x_2^{(k)} - \cdots - a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k)})/a_{nn} \end{cases}$$

在计算 $x_i^{(k+1)}$ 时, 如果用 $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ 代替 $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$, 则可能会得到更好的收敛效果:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \cdots - a_{1n}x_n^{(k)})/a_{11} \\ x_2^{(k+1)} = (b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - \cdots - a_{2n}x_n^{(k)})/a_{22} \\ \vdots \\ x_n^{(k+1)} = (b_n - a_{n1}x_1^{(k+1)} - a_{n2}x_2^{(k+1)} - \cdots - a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k+1)})/a_{nn} \end{cases}$$

Gauss-Seidel 迭代

写成矩阵形式: $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{D}^{-1} (\mathbf{b} + \mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)})$



$$\mathbf{x}^{(k+1)} = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{b}$$

$k = 0, 1, 2, \dots$

此迭代方法称为 高斯-塞德尔 (Gauss-Seidel) 迭代法

● 迭代矩阵记为: $\mathbf{G} = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{U}$

SOR 迭代

分量形式:

$$\begin{aligned}x_i^{(k+1)} &= \left(b_i - a_{i1}x_1^{(k+1)} - \cdots - a_{i,i-1}x_{i-1}^{(k+1)} - a_{i,i+1}x_{i+1}^{(k)} - \cdots - a_{in}x_n^{(k)} \right) / a_{ii} \\&= x_i^{(k)} + \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}\end{aligned}$$

- 为了得到更好的收敛效果, 可在修正项前乘以一个松弛因子 ω , 于是可得迭代格式:

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}$$

SOR 迭代

写成矩阵形式: $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \omega \mathbf{D}^{-1} \left(\mathbf{b} + \mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{D}\mathbf{x}^{(k)} \right)$



$$\mathbf{x}^{(k+1)} = (\mathbf{D} - \omega \mathbf{L})^{-1} [(1 - \omega) \mathbf{D} + \omega \mathbf{U}] \mathbf{x}^{(k)} + \omega (\mathbf{D} - \omega \mathbf{L})^{-1} \mathbf{b}$$

—— **SOR (Successive Over-Relaxation)** 迭代

● 迭代矩阵记为: $\mathcal{L}_\omega = (\mathbf{D} - \omega \mathbf{L})^{-1} [(1 - \omega) \mathbf{D} + \mathbf{U}]$

† SOR 的优点: 通过选取合适的 ω , 可获得更快的收敛速度。

† SOR 的缺点: 最优参数 ω 的选取比较困难。

Jacobi 迭代: $M = D, N = L + U$

- 矩阵形式: $\mathbf{x}^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)\mathbf{x}^{(k)} + D^{-1}\mathbf{b}$
- 分量形式: $x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}$

G-S 迭代: $M = D - L, N = U$

- 矩阵形式: $\mathbf{x}^{(k+1)} = (D - L)^{-1}U\mathbf{x}^{(k)} + (D - L)^{-1}\mathbf{b}$
- 分量形式: $x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}$

SOR 迭代: $M = \frac{1}{\omega}(D - \omega L), N = \frac{1}{\omega}[(1 - \omega)D + \omega U]$

- 矩阵形式: $\mathbf{x}^{(k+1)} = (D - \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D + \omega U]\mathbf{x}^{(k)} + \omega(D - \omega L)^{-1}\mathbf{b}$
- 分量形式: $x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}$

举例

例：分别用 **Jacobi**、**G-S**、**SOR**($\omega = 1.1$) 迭代解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$x_* = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

取初始向量 $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$ ，计算过程中小数点后保留 4 位。

解：

Jacobi 迭代：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1 + x_2^{(k)})/2 \\ x_2^{(k+1)} = (8 + x_1^{(k)} + x_3^{(k)})/3 \\ x_3^{(k+1)} = (-5 + x_2^{(k)})/2 \end{cases}$$

计算可得： $x^{(1)} = [0.5000, 2.6667, -2.5000]^T$

$\vdots$

$x^{(21)} = [2.0000, 3.0000, -1.0000]^T$

迭代 21 步

举例

G-S 迭代:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1 + x_2^{(k)})/2 \\ x_2^{(k+1)} = (8 + x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)})/3 \\ x_3^{(k+1)} = (-5 + x_2^{(k+1)})/2 \end{cases}$$

计算可得: $x^{(1)} = [0.5000, 2.8333, -1.0833]^T$

$\vdots$

$x^{(9)} = [2.0000, 3.0000, -1.0000]^T$

迭代 9 步

举例

SOR 迭代:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = x_1^{(k)} + \omega(1 - 2x_1^{(k)} + x_2^{(k)})/2 \\ x_2^{(k+1)} = x_2^{(k)} + \omega(8 + x_1^{(k+1)} - 3x_2^{(k)} + x_3^{(k)})/3 \\ x_3^{(k+1)} = x_3^{(k)} + \omega(-5 + x_2^{(k+1)} - 2x_3^{(k)})/2 \end{cases}$$

取 $\omega = 1.1$, 计算可得

$$x^{(1)} = [0.5500, 3.1350, -1.0257]^T$$

$\vdots$

$$x^{(7)} = [2.0000, 3.0000, -1.0000]^T$$

迭代 7 步

ex61.m

✦ 如何确定 SOR 的最优松弛因子是一件非常有意义但也非常困难的事!

举例

例：(编程实践)

分别用 Jacobi、G-S、SOR($\omega = 1.5$) 求解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

取初始向量 $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$ 。

ex62.m

收敛性分析

- 对角占优矩阵
- 对称正定矩阵

基本准则

充要条件

- **Jacobi** 收敛的充要条件 $\rho(J) < 1$
- **G-S** 收敛的充要条件 $\rho(G) < 1$
- **SOR** 收敛的充要条件 $\rho(\mathcal{L}_\omega) < 1$

充分条件

- **Jacobi** 收敛的充分条件 $\|J\| < 1$
- **G-S** 收敛的充分条件 $\|G\| < 1$
- **SOR** 收敛的充分条件 $\|\mathcal{L}_\omega\| < 1$

对角占优

定义：设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ ，若

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

且至少有一个不等式严格成立，则称 A 为弱对角占优；
若所有不等式都严格成立，则称 A 为严格对角占优。

可约与不可约

定义：设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ ，若存在置换矩阵 P 使得

$$P^T A P = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{11} \in \mathbf{R}^{r \times r}, \quad A_{22} \in \mathbf{R}^{(n-r) \times (n-r)}, \quad 1 \leq r \leq n-1$$

则称 A 为可约矩阵；否则称为不可约矩阵。

如果 A 是可约矩阵，则方程组 $Ax = b$ 等价于

$$\begin{array}{ccc} (P^T A P) \boxed{(P^T x)} = \boxed{P^T b} & \longleftrightarrow & \begin{cases} A_{11}y_1 + A_{12}y_2 = f_1 \\ A_{22}y_2 = f_2 \end{cases} \\ \downarrow & & \\ y & & f \end{array}$$

即可以转化为两个低阶的方程组来处理。因此，我们只需考虑不可约情形。

可约矩阵的几个简单判别方法

性质：设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ ，若 A 的所有元素都非零，则 A 不可约。

性质：设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ ，且 $n \geq 2$ 。若 A 可约，则 A 的零元素个数大于等于 $n-1$ 。

性质：设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是三对角矩阵，且三条对角线元素均非零，则 A 不可约。

$$A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_1 & \ddots & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & c_{n-1} & \\ & & a_{n-1} & b_n & \end{bmatrix}$$

思考

如 A 是三对角，上、下次对角线元素均非零，则 A 是否可约？

Jacobi、G-S 收敛性

■ 对角占优情形

定理：若 A 严格对角占优或不可约弱对角占优，则 A 非奇异

证明留作自习

定理：若 A 严格对角占优或不可约弱对角占优，则 Jacobi 迭代和 G-S 迭代均收敛

证明：板书

Jacobi、G-S 收敛性

■ 对称正定情形

定理： 设 A 对称且 D 正定，则 Jacobi 迭代收敛的充要条件是 A 和 $2D-A$ 都正定。

证明留作自习

定理： 设 A 对称且 D 正定，则 G-S 迭代收敛的充要条件是 A 正定。

证明留作自习

SOR 收敛性

- SOR 收敛的必要条件

定理：若 SOR 迭代收敛，则 $0 < \omega < 2$ 。

证明：板书

- SOR 收敛的充分条件

定理：若 A 对称正定，且 $0 < \omega < 2$ ，则 SOR 迭代收敛。

证明：板书

定理：若 A 严格对角占优或不可约弱对角占优，且 $0 < \omega \leq 1$ ，则 SOR 迭代收敛。

证明留作自习

收敛性小结

A 对称且对角线元素为正, 则

(1) **Jacobi** 迭代收敛 $\longleftrightarrow A$ 正定且 $2D-A$ 正定

(2) **G-S** 迭代收敛 $\longleftrightarrow A$ 正定

A 对称正定, 则 **SOR** 迭代收敛 $\longleftrightarrow 0 < \omega < 2$

A 严格对角占优或不可约弱对角占优 $\longrightarrow$ **Jacobi** 和 **G-S** 迭代收敛

A 严格对角占优或不可约弱对角占优且 $0 < \omega \leq 1$ $\longrightarrow$ **SOR** 迭代收敛

举例

例：设 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$ ，给出 Jacobi 和 G-S 收敛的充要条件。

解：板书

分析： A 对称，且对角线元素均大于 0，故可用下面的方法来判定：

- Jacobi 收敛的充要条件是 A 和 $2D-A$ 均正定
- G-S 收敛的充要条件是 A 正定

解：直接计算可得 $D_1 = 1 > 0$, $D_2 = 1 - a^2$, $D_3 = (1 - a)^2(1 + 2a)$

→ A 正定当且仅当 $1 - a^2 > 0$, $(1 - a)^2(1 + 2a) > 0$ → $-0.5 < a < 1$

→ $2D-A$ 正定当且仅当 $D_1 = 1 > 0$, $D_2 = 1 - a^2 > 0$, $D_3 = (1 + a)^2(1 - 2a) > 0$

→ $-0.5 < a < 0.5$

→ Jacobi 收敛的充要条件是： $-0.5 < a < 0.5$
G-S 收敛的充要条件是： $-0.5 < a < 1$

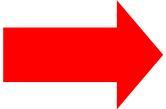
举例

解法二：用基本判断准则，即谱半径小于 1

Jacobi 的迭代矩阵为 $J = \begin{bmatrix} 0 & -a & -a \\ -a & 0 & -a \\ -a & -a & 0 \end{bmatrix}$

设 λ 是 J 的特征值，则由 $\det(\lambda I - J) = 0$ 可得

$$(\lambda - a)^2 (\lambda + 2a) = 0 \quad \longrightarrow \quad \lambda_1 = \lambda_2 = a, \quad \lambda_3 = -2a$$

 Jacobi 收敛的充要条件是 $|a| < 1$ 且 $|-2a| < 1$ ，即： $-0.5 < a < 0.5$

类似的，可以得到 G-S 收敛的充要条件为： $-0.5 < a < 1$

补：算法的实施

停机准则：
$$\frac{\|b - Ax^{(k)}\|}{\|b - Ax^{(0)}\|} < \text{tol}$$

算法：Jacobi 迭代

G-S 和 SOR 的实施类似

- (1) 给定初值 $x^{(0)}$ 和精度要求 tol
- (2) 计算 $r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$
- (3) 对 $k = 0, 1, 2, \dots$, 计算

$$x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

若 $\frac{\|b - Ax^{(k)}\|}{\|r^{(0)}\|} < \text{tol}$, 则输出近似解 $x_* \approx x^{(k+1)}$, 停止计算。